



Практическо изпитване 5

Модул 1: Обектно ориентирано програмиране

Момчетата решават вариант 1, а момичетата – вариант 2. В `Main()` да присъстват само имената на извиканите методи! Без шльоковица! Предайте `Program.cs` файла и един скрийншот на резултата от терминала в Classroom.

Вариант 1 – за момчетата

В работилницата на Дядо Коледа, джуджетата трябва да подготвят и сортират подаръците за децата. Всички подаръци имат общи характеристики, но играчките и книгите се обработват различно.

1. **Създайте абстрактен клас `Gift` със следните полета:**
 - `Id` (уникален номер)
 - `ChildName` (име на детето, за което е предназначен)
 - `ProductionTime` (време за направа в минути)
2. **Създайте два наследника на `Gift`:**
 - **Клас `Toy` с допълнително поле:**
 - `ToyType` (вид: "кола", "кукла", "пъзел", "конструктор")
 - **Клас `Book` с допълнително поле:**
 - `PageCount` (брой страници)
3. **В абстрактния клас `Gift` добавете:**
 - **Статично поле `TotalProductionTime`**, което натрупва (сумира) времето за направа на **всички** създадени подаръци.
 - **Абстрактен метод `GetGiftLabel()`**, който връща `string` - текст за етикета на подаръка.
 - **Виртуален метод `DisplayInfo()`**, който отпечата на конзолата основна информация: "Подарък [`#Id`] за {`ChildName`}".
4. **Във всеки наследник (`Toy` и `Book`):**
 - **Имплементирайте абстрактния метод `GetGiftLabel()`:**
 - За `Toy`: "Играчка: {`ToyType`}. За: {`ChildName`}."
 - За `Book`: "Книга с {`PageCount`} стр. За: {`ChildName`}."
 - **Презапишете (`override`) виртуалния метод `DisplayBasicInfo()`**, като извикате базовия и добавите специфична информация:
 - За `Toy`: "Вид: {`ToyType`}"
 - За `Book`: "Страници: {`PageCount`}"
5. **В главния метод `Main`:**
 - Създайте списък (`List<Gift>`) и добавете в него **няколко обекта** от типове `Toy` и `Book` (минимум 2 от всеки).

- Намерете книгата с **най-много страници**.
- Намерете средното време за приготвяне на играчка.
- Използвайте търсачка, за да създадете нов списък само с играчките от тип **"конструктор"**.
- Намерете общото време за направата на всички подаръци.

Вариант 2 за момичета: Снежанка и празничната украса

Задача: Снежанка подготвя коледната украса за голямата празнична вечеря с джуджетата и елфите. Всички декорации имат общи характеристики, но тези за масата и тези за елхата се подреждат по различен начин.

1. **Създайте абстрактен клас `Decoration` със следните полета:**
 - `Name` (име на украсата)
 - `Color` (основен цвят)
 - `SetupTime` (време за подреждане в минути)
2. **Създайте два наследника на `Decoration`:**
 - **Клас `TableDecoration`** (украса за масата) с допълнително поле:
 - `PlaceSetting` (място за поканник: "елф", "джудже", "специален гост")
 - **Клас `TreeDecoration`** (украса за елхата) с допълнително поле:
 - `HangingHeight` (височина на окачване в см от пода)
3. **В абстрактния клас `Decoration` добавете:**
 - **Статично поле `TotalSetupTime`**, което натрупва (сумира) времето за подреждане на **всички** украси.
 - **Абстрактен метод `GetPlacementInstruction()`**, който връща `string` - инструкция къде да се постави.
 - **Виртуален метод `DisplayInfo()`**, който отпечата на конзолата: "Украса '{Name}' в цвят {Color}."
4. **Във всеки наследник (`TableDecoration` и `TreeDecoration`):**
 - **Имплементирайте абстрактния метод `GetPlacementInstruction()`:**
 - За `TableDecoration`: "Поставете на масата за {PlaceSetting}."
 - За `TreeDecoration`: "Окачете на височина {HangingHeight} см."
 - **Презапишете (override) виртуалния метод `DisplayInfo()`**, като извикате базовия и добавите специфична информация:
 - За `TableDecoration`: "За: {PlaceSetting}"
 - За `TreeDecoration`: "Височина: {HangingHeight}см"
5. **В главния метод `main`:**
 - Създайте **списък (`List<Decoration>`)** и добавете в него **няколко обекта** от типове `TableDecoration` и `TreeDecoration` (минимум 2 от всеки).
 - Намерете коя украса от списъка отнема **най-много време** за подреждане.
 - Намерете най-ниската **височина** на окачване на всички елхови украси в списъка.
 - Използвайте **търсачка**, за да създадете нов списък само с украсите за масата, предназначени за **"специален гост"**.
 - **Отпечатайте** на конзолата стойността на статичното поле `TotalSetupTime`, за да видите общото време, необходимо за подреждането на всички украси.